

Výstupy ŠVP

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuji počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (*Informatika 5, 3/1*)

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)

Učivo: počítačové sítě – principy webu a cloudových služeb; bezdrátové sítě, internet věcí

Lehké úlohy procvičí adresy, protokoly a pojmy webu a cloudu, střední počítají s přenosem a signálem, těžké řeší kapacitu, spotřebu a skutečné potíže se sítí. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Který z odkazů vede na server jiného majitele než ostatní? <https://skola.cz/rozvrh>, <https://www.skola.cz/rozvrh>, <https://skola.cz.info-login.net/rozvrh>, <https://skola.cz:443/rozvrh?trida=3A>. Zdůvodni podle toho, jak se čte doménové jméno.
2. Kterou metodu HTTP (GET, POST, DELETE) použije prohlížeč nebo aplikace: (a) otevření stránky s rozvrhem; (b) odeslání přihlašovacího formuláře; (c) načtení obrázku na stránce; (d) smazání vlastního příspěvku ve školní aplikaci přes její rozhraní (API)? Proč se heslo neposílá metodou GET?
3. Spočítej vlnovou délku signálu sítě LoRaWAN (868 MHz) a mobilní sítě 5G v pásmu 3,5 GHz ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s). Který signál lépe pronikne zdmi do sklepa?
4. Rozhodni, zda se činnost provádí na straně klienta (v prohlížeči), nebo na serveru: (a) vykreslení stránky podle HTML a CSS; (b) ověření hesla proti databázi uživatelů; (c) animace rozbalovacího menu v JavaScriptu; (d) uložení objednávky; (e) kontrola, že e-mail ve formuláři obsahuje znak @, ještě před odesláním; (f) odeslání potvrzovacího e-mailu.
5. Která zařízení patří do internetu věcí (IoT)? Chytrý termostat, notebook, senzor vlhkosti půdy posílající data přes LoRaWAN, chytré hodinky, tiskárna připojená jen kabelem USB, kamera u vchodu s aplikací v mobilu. U dvou z nich napiš, jaká data posílají a kam.
6. Hodinový videohovor má datový tok 2,5 Mb/s (v každém směru). Kolik GB dat stáhne jeden účastník?

Střední ★★☆☆

7. Stránka má 1,8 MB, z toho 1,5 MB tvoří obrázky, styly a skripty, které si prohlížeč po první návštěvě uloží do mezipaměti (cache). Připojení má 8 Mb/s a každý požadavek na server stojí navíc 40 ms čekání. Při první návštěvě prohlížeč pošle 25 požadavků, při další jen 3. Jak dlouho trvá první a další načtení (požadavky jdou po sobě)?
8. Výkon signálu se udává v dBm: $0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$ a platí $L = 10 \log \frac{P}{1 \text{ mW}}$. (a) Router vysílá výkonem 100 mW – kolik je to dBm? (b) Telefon přijímá -60 dBm – kolik je to mW? (c) Kolikrát je přijatý výkon menší než vyslaný?
9. Firma má 800 GB dat a zálohuje podle pravidla 3-2-1 (3 kopie dat, 2 různá média, 1 kopie mimo budovu). (a) Navrhni, kde budou kopie. Kolik místa zabírají všechny kopie dohromady? (b) Denně se změní asi 2 % dat a do cloudu se posílá jen přírůstek. Jak dlouho trvá denní záloha při odesílání 100 Mb/s?
10. Kolegovi funguje ping na výchozí bránu 192.168.1.1, ale ping na 8.8.8.8 neodpovídá. Co z toho plyne a co zkontroluješ dál?
11. Protokol HTTP si mezi požadavky nic nepamatuje (je bezstavový). Jak tedy server pozná, že jsi přihlášený, když otevřeš další stránku? Proč se máš na cizím počítači vždy odhlásit?
12. Popiš, jak DNS najde IP adresu pro www.muni.cz, když ji zatím nikdo nemá v mezipaměti: koho se postupně ptá server DNS poskytovatele (resolver)? Proč se odpověď na nějakou dobu (TTL) ukládá do mezipaměti?

Těžké ★★★

13. Fyzika × IoT: Senzor na baterii 2 400 mAh odebírá v klidu 0,01 mA; jednou za 10 minut se na 1 s probudí a při odesílání dat odebírá 40 mA. Spočítej průměrný odebíraný proud a odhadni, jak dlouho baterie vydrží. Co by se stalo, kdyby senzor posílal data každou minutu?

14. Geometrie × Wi-Fi: Jeden přístupový bod pokryje kruh o poloměru 15 m. Tělocvična má rozměry 40 m × 25 m. Přístupové body rozmístí do mřížky tak, aby každý pokryl čtverec vepsaný do svého kruhu. Kolik jich potřebuješ? Proč jich v praxi bývá víc?
15. Webový server zvládne 400 požadavků za sekundu. Při zveřejnění výsledků přijímaček přijde během 2 minut 12 000 uchazečů a každý načte stránku, která potřebuje 15 požadavků. Stačí jeden server? Kolik serverů je potřeba při rovnoměrném rozložení? Jak pomůže cloud s automatickým škálováním?
16. Program zpracuje stavové kódy HTTP ze záznamu (logu) webového serveru. Co vypíše? Které chyby způsobil klient a které server? Co znamená kód 304?

```
kody = [200, 304, 404, 200, 500, 301, 404, 200, 503, 200]
ok = sum(1 for k in kody if k < 400)
print(ok, len(kody) - ok)
chyby = {}
for k in kody:
    if k >= 400:
        chyby[k] = chyby.get(k, 0) + 1
print(chyby)
print(max(chyby, key=chyby.get))
```

17. Ve 2. patře školy „padá“ Wi-Fi vždy o velké přestávce, jinak funguje. Rozsah DHCP na tamním routeru je 192.168.2.100 až 192.168.2.199. Kolik zařízení v něm najednou dostane adresu? Navrhni tři hypotézy příčiny, ke každé test a řešení.
18. Přehrávač videa volí kvalitu podle rychlosti připojení: 1080p potřebuje 5 Mb/s, 720p 2,5 Mb/s, 480p 1 Mb/s. Rodina má připojení 20 Mb/s, využitelných je asi 70 % a současně běží videohovor 3 Mb/s. Kolik diváků může sledovat 1080p a jakou kvalitu dostane další divák? Kolik dat spotřebuje film dlouhý 90 minut v 1080p?

Výsledky ke kontrole

1. <https://skola.cz.info-login.net/rozvrh> – doména se čte zprava, patří doméně info-login.net (typický podvodný odkaz); ostatní vedou na skola.cz (www je subdoména téhož majitele, 443 je výchozí port HTTPS, ?trida=3A je jen parametr).
2. (a) GET, (b) POST, (c) GET, (d) DELETE; u GET jsou parametry v adrese URL – heslo by zůstalo v historii prohlížeče a v záznamech serverů.
3. $\lambda = \frac{c}{f}$: LoRaWAN 34,6 cm, 5G 8,6 cm; lépe pronikne LoRaWAN (nižší frekvence, menší útlum).
4. klient: a, c, e; server: b, d, f. Kontrolu (e) musí server zopakovat – klientskou kontrolu lze obejít.
5. IoT: termostat, senzor vlhkosti, chytré hodinky, kamera (věci se senzory připojené k internetu); notebook je běžný počítač, tiskárna přes USB není v síti. Např. termostat: teplota a nastavení → cloud výrobce → aplikace; kamera: videozáznam a upozornění na pohyb → cloud → mobil.
6. $\frac{2,5 \cdot 10^6 \cdot 3\,600}{8} \text{ B} = 1,125 \text{ GB}$
7. první: $\frac{1,8 \cdot 8}{8} + 25 \cdot 0,04 = 2,8 \text{ s}$; další: $\frac{0,3 \cdot 8}{8} + 3 \cdot 0,04 = 0,42 \text{ s}$ – mezipaměť zrychlí načtení asi 6,7krát.
8. (a) $10 \log 100 = 20 \text{ dBm}$; (b) 10^{-6} mW (1 nW); (c) rozdíl 80 dB → 10^8 krát.
9. (a) např. originál na serveru, kopie na síťovém disku (NAS) v jiné místnosti, kopie v cloudu s verzováním; celkem $3 \cdot 800 \text{ GB} = 2,4 \text{ TB}$; (b) přírůstek 16 GB, $t = \frac{16 \cdot 10^9 \cdot 8}{10^8} = 1\,280 \text{ s} \approx 21,33 \text{ min.}$
10. Místní síť (kabel/Wi-Fi, adresa, brána) funguje, potíží je za routerem: připojení routeru k poskytovateli (kontrolka WAN/internet, kabel k modemu), výpadek u poskytovatele (jeho stránka, zkusit z mobilních dat), restart modemu a routeru.
11. Po přihlášení server pošle cookie s identifikátorem relace (session), prohlížeč ho připojuje ke každému dalšímu požadavku. Na cizím počítači by cookie zůstala uložená a další uživatel by byl přihlášen tvým účtem; odhlášení relaci na serveru ukončí.
12. počítač → resolver; resolver → kořenový server (odkáže na server domény .cz) → server .cz (odkáže na server domény muni.cz) → autoritativní server muni.cz (vrátí IP adresu); tj. 3 dotazy resolveru. Mezipaměť zrychlí další dotazy a šetří servery; TTL určuje, jak dlouho záznam platí (po změně adresy se nová projeví až po vypršení).
13. průměr $\approx 0,01 + 40 \cdot \frac{1}{600} \approx 0,0767 \text{ mA}$;
 $2\,400 : 0,0767 \approx 31\,304 \text{ h} \approx 3,6 \text{ roku}$; při odesílání každou minutu $\approx 0,677 \text{ mA} \rightarrow$ asi 148 dní.
14. strana vepsaného čtverce $15\sqrt{2} \approx 21,2 \text{ m}$;
 $[40:21,2] \cdot [25:21,2] = 2 \cdot 2 = 4$; v praxi víc kvůli počtu připojených zařízení (kapacitě), útlumu a rušení.
15. $\frac{12\,000 \cdot 15}{120} = 1\,500$ požadavků/s > 400 – nestačí; potřeba $[1\,500:400] = 4$ servery (reálně s rezervou víc, návštěvy nejsou rovnoměrné); cloud při zátěži automaticky spustí další servery a po špičce je vypne – platí se jen za skutečné využití.
16. Výstup: 6 4 / {404: 2, 500: 1, 503: 1} / 404 – 4xx chyba na straně klienta (404 stránka neexistuje), 5xx chyba serveru (500 vnitřní chyba, 503 přetížení/údržba); 304 = obsah se nezměnil, prohlížeč použije verzi z mezipaměti.
17. 100 adres. Hypotézy: (1) vyčerpaný rozsah DHCP – o přestávce se připojí víc než 100 telefonů; test: počet přidělených adres v routeru; řešení: větší rozsah (např. síť /23), kratší doba zapůjčení. (2) přetížený přístupový bod – test: počet klientů a vytížení v logu; řešení: další AP, omezit síť pro hosty. (3) rušení v pásmu 2,4 GHz (mikrovlnná trouba ve sborovně) – test: měření signálu, zkusit 5 GHz; řešení: jiný kanál, 5 GHz.
18. k dispozici $20 \cdot 0,7 - 3 = 11 \text{ Mb/s}$; 1080p mohou sledovat 2 diváci (10 Mb/s), třetí dostane 480p (zbývá 1 Mb/s);
film $\frac{5 \cdot 10^6 \cdot 5\,400}{8} \text{ B} = 3,375 \text{ GB.}$